

```

import math
import matplotlib.pyplot as plt

def resolver_sistema_gauss(A, b):
    """
    Resolve um sistema linear  $Ax = b$  usando Eliminação de Gauss
    (implementação manual).
    Baseado na lógica de loops aninhados para engenharia [1, 2].
    """
    n = len(b)
    # Montagem da matriz aumentada
    for i in range(n):
        A[i].append(b[i])

    # Eliminação progressiva
    for i in range(n):
        # Pivotamento parcial simples
        max_el = abs(A[i][i])
        max_row = i
        for k in range(i + 1, n):
            if abs(A[k][i]) > max_el:
                max_el = abs(A[k][i])
                max_row = k
        A[i], A[max_row] = A[max_row], A[i]

        # Tornar os elementos abaixo do pivô zero
        for k in range(i + 1, n):
            c = -A[k][i] / A[i][i]
            for j in range(i, n + 1):
                if i == j:
                    A[k][j] = 0
                else:
                    A[k][j] += c * A[i][j]

    # Substituição regressiva
    x = [0 for i in range(n)]
    for i in range(n - 1, -1, -1):
        x[i] = A[i][n] / A[i][i]
        for k in range(i - 1, -1, -1):
            A[k][n] -= A[k][i] * x[i]
    return x

def analise_trelica():

```

```

# 1. ENTRADA DE DADOS [3, 4]
print("--- Entrada de Dados da Treliza ---")
n_nos = int(input("Número de nós (N): "))
x = []
y = []
for i in range(n_nos):
    coord = input(f"Coordenadas X Y do nó {i} (separadas por
espaço): ").split()
    x.append(float(coord[0]))
    y.append(float(coord[1]))

n_barras = int(input("Número de barras (NB): "))
conectividade = []
for i in range(n_barras):
    nos = input(f"Nós de conexão da barra {i} (ex: 0 1): ").split()
    conectividade.append((int(nos[0]), int(nos[1])))

fx = [0.0] * n_nos
fy = [0.0] * n_nos
n_cargas = int(input("Quantos nós possuem cargas aplicadas? "))
for _ in range(n_cargas):
    no_idx = int(input("Índice do nó com carga: "))
    cargas = input("Carga Fx e Fy (N): ").split()
    fx[no_idx] = float(cargas[0])
    fy[no_idx] = float(cargas[1])

apoios = [] # 0: livre, 1: móvel (Y), 2: fixo (XY)
reacoes_indices = [] # Mapeia incógnitas de reação
print("Tipos de apoio: 0:Livre, 1:Móvel(v), 2:Fixo")
for i in range(n_nos):
    tipo = int(input(f"Tipo de apoio no nó {i}: "))
    apoios.append(tipo)
    if tipo == 1: reacoes_indices.append((i, 'Ry'))
    elif tipo == 2:
        reacoes_indices.append((i, 'Rx'))
        reacoes_indices.append((i, 'Ry'))

# 2. MONTAGEM DA MATRIZ DE EQUILÍBRIO (2N equações) [6, 7]
total_incognitas = n_barras + len(reacoes_indices)
matriz_A = [[0.0 for _ in range(total_incognitas)] for _ in range(2
* n_nos)]
vetor_B = [0.0 for _ in range(2 * n_nos)]

```

```

# Preenchimento das equações de equilíbrio nos nós (Sum Fx=0 e Sum
Fy=0)
for i in range(n_nos):
    vetor_B[2*i] = -fx[i]
    vetor_B[2*i+1] = -fy[i]

# Contribuição das barras
for b_idx, (n1, n2) in enumerate(conectividade):
    if i == n1 or i == n2:
        outro = n2 if i == n1 else n1
        dx = x[outro] - x[i]
        dy = y[outro] - y[i]
        L = math.sqrt(dx**2 + dy**2)
        matriz_A[2*i][b_idx] = dx / L # Cosine (Fx)
        matriz_A[2*i+1][b_idx] = dy / L # Sine (Fy)

# Contribuição das reações
for r_idx, (no_no, tipo_r) in enumerate(reacoes_indices):
    col = n_barras + r_idx
    if tipo_r == 'Rx': matriz_A[2*no_no][col] = 1.0
    else: matriz_A[2*no_no+1][col] = 1.0

# 3. RESOLUÇÃO E ESTATÍSTICAS [8, 9]
solucao = resolver_sistema_gauss(matriz_A, vetor_B)
forcas_internas = solucao[:n_barras]
reacoes = solucao[n_barras:]

# Classificação
classificacao = []
for f in forcas_internas:
    if f > 1e-4: classificacao.append("Tração (+)")
    elif f < -1e-4: classificacao.append("Compressão (-)")
    else: classificacao.append("Nula")

# Estatísticas
barra_max = max(forcas_internas, key=abs)
idx_max = forcas_internas.index(barra_max)
forca_media = sum(abs(f) for f in forcas_internas) / n_barras
soma_reacoes = sum(reacoes)

# 4. SAÍDAS GRÁFICAS [10-12]
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 6))

```

```

# Desenho da Treliza Original e Mapa de Calor
for i, (n1, n2) in enumerate(conectividade):
    # Original
    ax1.plot([x[n1], x[n2]], [y[n1], y[n2]], 'k--', alpha=0.3)
    # Esforços (Calor)
    cor = 'red' if forcas_internas[i] < -1e-4 else 'blue' if
forcas_internas[i] > 1e-4 else 'gray'
    ax1.plot([x[n1], x[n2]], [y[n1], y[n2]], color=cor,
linewidth=2)

    for i in range(n_nos):
        ax1.text(x[i], y[i], str(i), fontsize=12, fontweight='bold',
color='darkgreen')
        if apoios[i] > 0:
            ax1.plot(x[i], y[i], 'g^', markersize=10) # Indica apoio

    ax1.set_title("Treliza: Original (Tracejado) e Esforços (Azul:T,
Vermelho:C)")
    ax1.axis('equal')

# Gráfico de Barras de Magnitude
ax2.bar(range(n_barras), [abs(f) for f in forcas_internas],
color='skyblue')
ax2.set_title("Magnitude das Forças por Barra")
ax2.set_xlabel("Índice da Barra")
ax2.set_ylabel("Força (N)")
plt.show()

# Histograma
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.hist(forcas_internas, bins=10, color='purple', alpha=0.7)
plt.title("Distribuição das Forças Internas")
plt.xlabel("Força (N)")
plt.ylabel("Frequência")
plt.grid(axis='y', alpha=0.3)
plt.show()

# Relatório Final [13]
print("\n" + "="*40)
print("RELATÓRIO TÉCNICO DA TRELIÇA")
print("="*40)
for i, f in enumerate(forcas_internas):
    print(f"Barra {i:2d}: {f:10.2f} N | {classificacao[i]}")

```

```

print("-" * 40)
print(f"Barra mais solicitada: Barra {idx_max}
({abs(barra_max):.2f} N)")
print(f"Força interna média: {forca_media:.2f} N")
print(f"Somatório das reações: {soma_reacoes:.2f} N")
print("="*40)

if __name__ == "__main__":
    analise_trelica()

```

--- Entrada de Dados da Treliza ---

Número de nós (N): 4

Coordenadas X Y do nó 0 (separadas por espaço): 0 0

Coordenadas X Y do nó 1 (separadas por espaço): 4 0

Coordenadas X Y do nó 2 (separadas por espaço): 2 2

Coordenadas X Y do nó 3 (separadas por espaço): 2 0

Número de barras (NB): 5

Nós de conexão da barra 0 (ex: 0 1): 0 2

Nós de conexão da barra 1 (ex: 0 1): 2 1

Nós de conexão da barra 2 (ex: 0 1): 0 3

Nós de conexão da barra 3 (ex: 0 1): 3 1

Nós de conexão da barra 4 (ex: 0 1): 2 3

Quantos nós possuem cargas aplicadas? 2

Índice do nó com carga: 2

Carga Fx e Fy (N): 0 0

Índice do nó com carga: 2

Carga Fx e Fy (N): 2 1

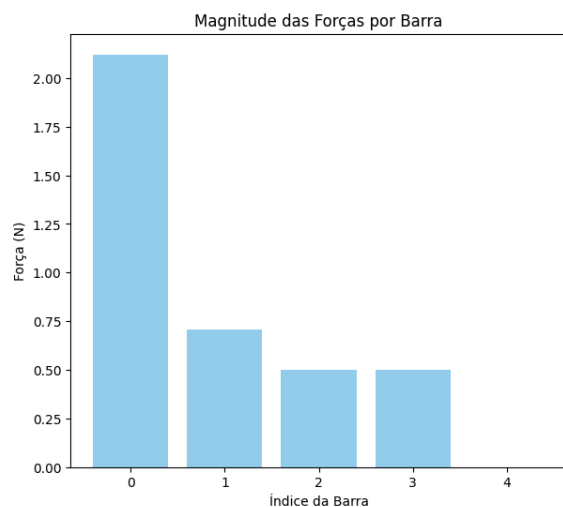
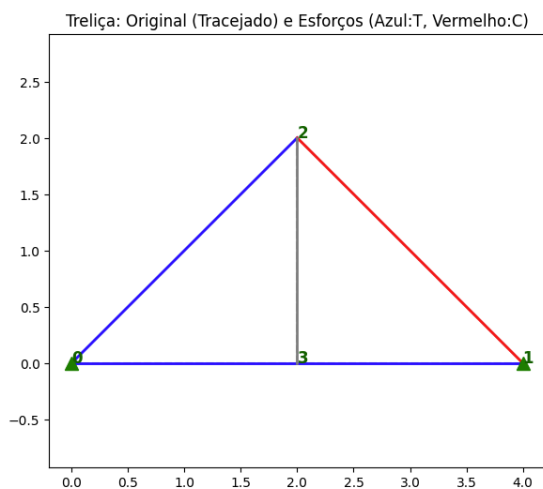
Tipos de apoio: 0: Livre, 1: Móvel(v), 2: Fixo

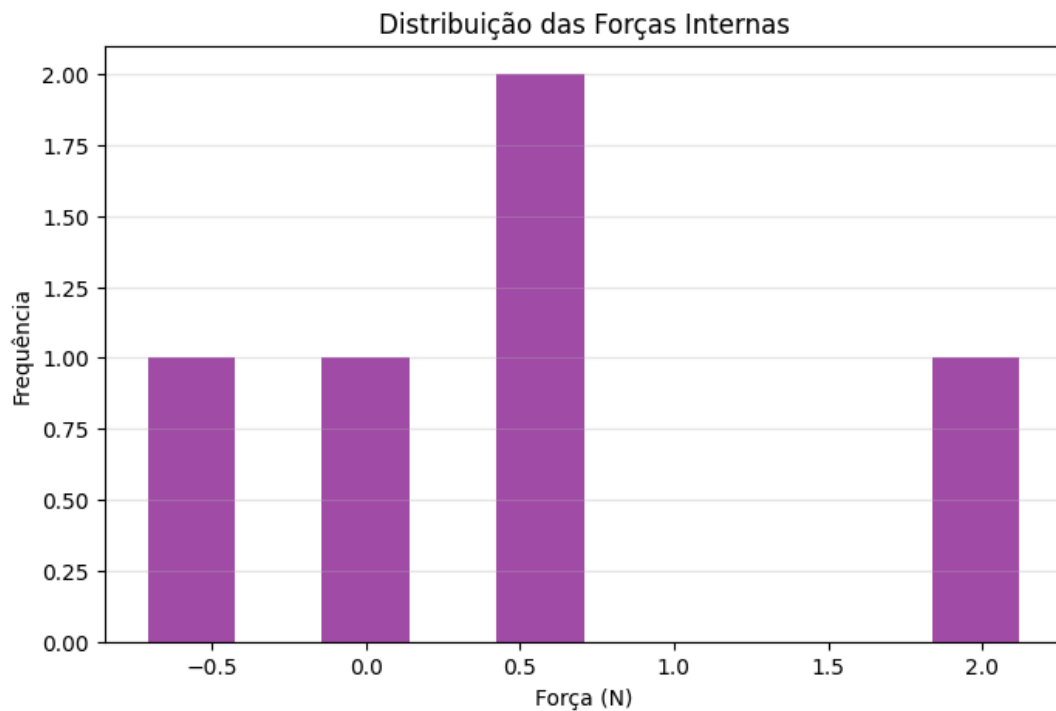
Tipo de apoio no nó 0: 2

Tipo de apoio no nó 1: 1

Tipo de apoio no nó 2: 0

Tipo de apoio no nó 3: 0





```
=====
RELATÓRIO TÉCNICO DA TRELIÇA
=====
Barra 0:      2.12 N | Tração (+)
Barra 1:     -0.71 N | Compressão (-)
Barra 2:      0.50 N | Tração (+)
Barra 3:      0.50 N | Tração (+)
Barra 4:     -0.00 N | Nula
-----
Barra mais solicitada: Barra 0 (2.12 N)
Força interna média: 0.77 N
Somatório das reações: -3.00 N
=====
```